

OPTIMASI PORTOFOLIO BERBASIS MODEL MARKOWITZ MENGUNAKAN METODE VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER

Putra Naufal Tabassam¹, Dr. Heru Sukamto, M.Si.¹, dan Gagus Ketut Sunnardianto, Ph.D.²

¹Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111, Indonesia

²Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Gedung BJ Habibie, Jl. MH Thamrin No. 8, Jakarta 10340, Indonesia

e-mail: 5001221120@student.its.ac.id

Abstrak—Model *Mean-Variance* yang digagas oleh Markowitz merupakan model matematika untuk strategi optimasi portofolio investasi dengan metode pencarian alokasi aset yang memaksimalkan ekspektasi imbal hasil sekaligus meminimalkan varians sebagai risiko. Model tersebut membutuhkan algoritma optimasi yang mumpuni untuk menghasilkan portofolio optimal dari data historis harga pasar. Namun, model optimasi konvensional seringkali mengalami kendala dalam menangkap dinamika pasar modal yang kompleks, terutama saat menangani korelasi antar aset dalam jumlah besar. Untuk mengatasi hal tersebut, tugas akhir ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi portofolio investasi berdasarkan model *Mean-Variance* yang ditingkatkan lewat kerangka kerja optimasi portofolio hibrida dengan mengintegrasikan prinsip teori permainan potensial eksak ke dalam algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE). Kombinasi ini dilakukan dengan pemetaan permasalahan alokasi portofolio ke dalam bentuk Hamiltonian Ising lewat penyetaraan yang diturunkan dari transformasi QUBO. Untuk mempercepat konvergensi proses optimasi pada komputer kuantum, algoritma pencarian ekuilibrium Nash digunakan sebagai inisialisasi keadaan awal alih-alih menggunakan inisialisasi acak. Hasil simulasi menggunakan data saham indeks IHSG periode 2021–2023 menunjukkan bahwa strategi hibrida GT-VQE secara keseluruhan mengungguli metode klasik dan kuantum murni dengan capaian rasio Sharpe sebesar 1,0132 pada sistem empat aset. Integrasi teori permainan terbukti meningkatkan kestabilan pertumbuhan modal di tengah volatilitas pasar serta mengefisienkan kedalaman sirkuit kuantum. Temuan ini mengukuhkan potensi pendekatan kuantum-klasik hibrida sebagai solusi praktis yang tangguh untuk optimasi portofolio pada era NISQ.

Kata Kunci—*Ekonofisika, Game Theory, Hamiltonian Ising, Optimasi Portofolio, VQE*

I. PENDAHULUAN

PASAR keuangan modern sangat dipengaruhi oleh dinamika nilai tukar, harga komoditas, dan tingkat suku bunga sehingga sering terdistorsi oleh korelasi antar aset, terutama selama periode krisis ekonomi global yang tidak terduga. Model *Mean-Variance* (MV) yang diperkenalkan oleh Markowitz menjadi fondasi utama perkembangan teori portofolio modern untuk mengoptimasi keputusan investasi dengan menyeimbangkan ekspektasi imbal hasil dan risiko volatilitas. Namun, ketidakmampuan metode klasik dalam menangani ruang pencarian dengan dimensi yang sangat luas mendorong perlunya transformasi diskritisasi fungsi objektif portofolio menjadi kerangka *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO). Transformasi tersebut memungkinkan pemanfaatan komputasi kuantum dalam mengidentifikasi konfigurasi aset optimal. Inisialisasi parameter yang, pada dasarnya, murni atau bahkan acak pada algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) sangat rentan terjebak fenomena *barren plateaus*, yaitu kondisi ketika gradien fungsi biaya meluruh secara eksponensial mendekati nol. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kemampuan algoritma hibrida GT-VQE yang mengintegrasikan ekuilibrium Nash dari *Exact Potential Game* (EPG) sebagai strategi inisialisasi awal (*warm-start*) guna memitigasi anomali *barren plateaus*, mempercepat konver-

gensi VQE, dan menghasilkan keputusan alokasi aset yang lebih optimal pada sistem portofolio berskala $N = 2$ dan $N = 4$.

Teori permainan merupakan kerangka matematis lewat pendekatan aksiomatik yang digunakan untuk menganalisis interaksi strategis di antara sekumpulan agen rasional [1]. Teori permainan dihitung melalui tiga komponen yang terdiri dari himpunan pemain (N), ruang strategi (S), dan fungsi utilitas (U). Keseimbangan fungsi utilitas yang diperoleh oleh setiap pemain dari masing-masing strateginya dikonseptualisasikan lewat ekuilibrium Nash (*Nash Equilibrium*). Untuk menghitung ekuilibrium Nash, kerangka *Exact Potential Game* (EPG) digunakan untuk proses pengidentifikasian secara efisien [2]. EPG sendiri adalah kelas permainan strategis khusus di mana perubahan utilitas marginal setiap pemain selaras dengan variasi sebuah fungsi potensial global $\Phi(\mathbf{x})$. Dalam sistem pasar finansial, EPG berfungsi sebagai algoritma pencarian ekuilibrium Nash yang andal melalui mekanisme dinamika respons-terbaik (*Best-Response Dynamics*) secara iteratif, di mana konfigurasi ekuilibrium biner yang diperoleh selanjutnya dimanfaatkan sebagai tebakan awal untuk memandu proses optimasi kuantum pada tahap berikutnya [3,4].

Model Ising dikonseptualisasikan oleh Wilhelm Lenz dan diselesaikan oleh Ernst Ising pada tahun 1925 sebagai instrumen teoretis untuk menyelidiki asal-usul mikroskopis feno-

mena feromagnetisme, dengan memodelkan setiap partikel sebagai variabel spin biner $s_i \in \{-1, +1\}$ yang saling berinteraksi dalam satu dimensi. Meskipun solusi satu dimensi Ising gagal mendemonstrasikan transisi fase, paradigma ini berubah total setelah Lars Onsager merumuskan solusi eksak dua dimensi pada tahun 1944, yang membuktikan bahwa interaksi jarak pendek yang sederhana mampu memunculkan perilaku kolektif yang sangat kaya. Keunggulan model Ising tersebut menyebabkan perkembangan aplikasinya yang jauh melampaui magnetisme [5]. Salah satunya seperti dalam kerangka ekonofisika, setiap aset investasi dapat dianalogikan sebagai partikel spin, di mana korelasi antar pergerakan harga berperan sebagai koefisien kopling antar spin dan ekspektasi imbal hasil berperan sebagai pengaruh medan lokal [6]. Transformasi tersebut dapat menjembatani permasalahan optimasi portofolio diskret dan sistem fisik kuantum untuk proses optimasinya nanti [7]. Hal ini didukung kenyataan bahwa fungsi energi total model Ising dapat diangkat menjadi operator Hamiltonian kuantum berbasis operator Pauli-Z yang mana nilai eigen minimum sebagai keadaan dasar (*ground state*) dapat langsung berkorespondensi dengan konfigurasi portofolio yang paling optimal.

Untuk dapat mencari paramter optimal sehingga mendapatkan konfigurasi portofolio paling baik, digunakan metode optimasi parameter pada sistem klasik, seperti *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) [8]. Algoritma SPSA digunakan karena mampu mengestimasi seluruh komponen gradien hanya menggunakan dua evaluasi fungsi biaya pada setiap iterasi, terlepas dari banyaknya parameter yang dimiliki sirkuit. Pada setiap iterasi ke- k , SPSA membangkitkan vektor perturbasi acak $\Delta_k \in \{+1, -1\}$ dengan distribusi Rademacher di mana kedua nilainya memiliki distribusi sama untuk membentuk dua titik evaluasi simetris

$$\theta_k^{(\pm)} = \theta_k \pm c_k \Delta_k, \quad (1)$$

yang menghasilkan estimator gradien tak-bias

$$\hat{g}_{k,i} = \frac{(E_k^{(+)} - E_k^{(-)})}{(2c_k \Delta_{k,i})}. \quad (2)$$

Karakteristik efisiensi evaluasi fungsi biaya yang konstan terhadap dimensi ruang parameter menjadikan SPSA sangat sesuai untuk optimasi sirkuit variasional berskala besar pada perangkat kuantum NISQ [9].

Semua teori yang dijelaskan di atas, dihipunkan ke dalam kerangka kerja algoritma sistem *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) menggunakan arsitektur Ansatz *EfficientSU(2)*. VQE merupakan algoritma komputasi kuantum hibrida yang menggabungkan kemampuan pemrosesan kuantum dan optimasi klasik berdasarkan prinsip variasi Rayleigh-Ritz [10, 11], yang menyatakan bahwa nilai ekspektasi energi

$$E(\theta) = \langle \psi(\theta) | \hat{\mathcal{H}} | \psi(\theta) \rangle \quad (3)$$

selalu merupakan batas atas energi keadaan dasar. Dalam penelitian ini, keadaan kuantum berparameter direpresentasikan menggunakan *Hardware-Efficient Ansatz* (HEA) *EfficientSU(2)*, yang dibangun dari kombinasi gerbang rotasi satu-qubit ($\hat{R}_y$ dan $\hat{R}_z$) dan lapisan keterbelitan berbasis gerbang

CNOT secara berulang [12]. Ansatz ini dipilih karena menghasilkan sirkuit yang lebih dangkal dan lebih sesuai untuk perangkat kuantum era NISQ dibandingkan Ansatz berbasis *Unitary Coupled Cluster* (UCC) yang memerlukan jumlah gerbang yang jauh lebih besar.

Fenomena *barren plateaus* merupakan kondisi ketika lanskap energi algoritma kuantum variasional menjadi sangat datar seiring bertambahnya jumlah qubit N dan kedalaman sirkuit L , yang mana dapat dituliskan melalui hubungan

$$\text{Var}[\partial_\theta E] \approx C/2^{N+L}. \quad (4)$$

Untuk mendeteksi kondisi tersebut, penelitian ini memanfaatkan Entropi Von Neumann [13, 14]

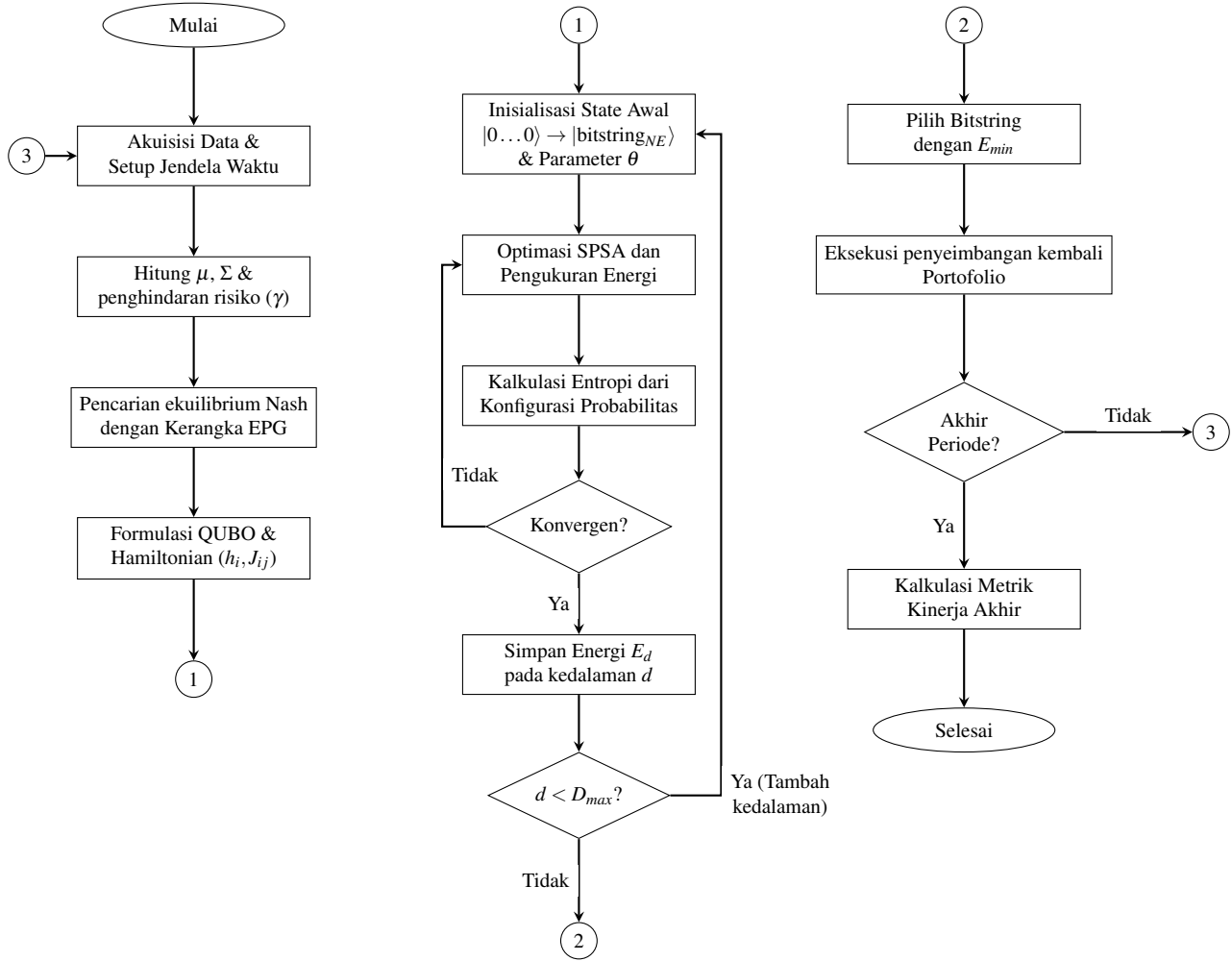
$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log_2 \rho) = -\sum_j \lambda_j \log_2(\lambda_j) \quad (5)$$

sebagai indikator tingkat keterbelitan dan distribusi probabilitas keadaan kuantum selama optimasi berlangsung [15]. Peningkatan nilai entropi yang mendekati batas maksimum mengindikasikan bahwa keadaan kuantum menjadi semakin terdistribusi secara merata di dalam ruang Hilbert karena, dalam entropi, nilai satu berarti acak secara merata. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa sensitivitas Hamiltonian terhadap perubahan parameter menjadi sangat kecil yang juga dapat dilihat pada penurunan varians gradien pada proses optimasi.

II. METODOLOGI

Data historis harga saham yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara otomatis melalui *Application Programming Interface* (API) Yahoo Finance menggunakan pustaka *yfinance* pada bahasa pemrograman Python. Akuisisi data difokuskan pada saham-saham unggulan indeks IHSG dalam dua konfigurasi sistem, yaitu sistem $N = 2$ yang terdiri atas saham BBKA dan TLKM, serta sistem $N = 4$ yang mencakup BBKA, ADRO, SMGR, dan TLKM, pada periode Januari 2021 hingga Desember 2023. Data yang diunduh berupa harga penutupan harian yang kemudian dibersihkan dari nilai yang hilang (*missing values*) dan diurutkan berdasarkan indeks waktu untuk menjaga konsistensi deret waktu. Rentang waktu tersebut dipilih untuk merepresentasikan dinamika pasar modal Indonesia pada fase pemulihan pasca-pandemi yang mencakup kondisi volatilitas yang beragam.

Implementasi seluruh alur komputasi penelitian ini dibangun di atas ekosistem pustaka Python. Pustaka *PennyLane* digunakan sebagai *framework* utama untuk simulasi sirkuit kuantum, konstruksi Ansatz *EfficientSU(2)*, serta evaluasi nilai ekspektasi Hamiltonian secara diferensiabel. Pustaka *Pandas* digunakan untuk manajemen dan pra-proses data deret waktu saham, sedangkan *NumPy* menangani seluruh komputasi numerik matriks kovarians, ekspektasi imbal hasil, dan kalkulasi parameter Hamiltonian Ising. Modul *Matplotlib* digunakan untuk visualisasi kurva konvergensi energi, distribusi probabilitas, dan kinerja portofolio, sementara fungsi *scipy.optimize* diterapkan sebagai pembanding dengan metode *Sequential Least Squares Programming* (SLSQP) pada skenario optimasi klasik. Integrasi seluruh komponen tersebut membentuk sebuah alur kerja komputasi hibrida yang dapat dieksekusi secara penuh pada lingkungan simulator perangkat kuantum virtual tanpa meninjau derau.



Gambar 1. Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis GT-VQE.

Alur pengolahan data penelitian ini mencakup beberapa fase yang dapat ditinjau pada diagram alir Gambar 1. Fase pra-pemrosesan dimulai dari akuisisi data harga saham, transformasi ke imbal hasil sederhana dan logaritmik, kalkulasi matriks kovarians Σ dan ekspektasi imbal hasil μ , serta penentuan parameter penghindaran risiko endogen γ menggunakan fungsi sigmoid. Fase selanjutnya adalah pencarian ekuilibrium Nash melalui kerangka EPG dan konstruksi Hamiltonian Ising berbasis QUBO. Setelah Hamiltonian terbentuk, fase optimasi kuantum dengan VQE-SPSA dijalankan secara iteratif, diikuti evaluasi entropi Von Neumann sebagai indikator konvergensi. Terakhir, fase backtesting *rolling window* dilakukan untuk mengeksekusi penyeimbangan kembali portofolio secara bulanan dan mengkalkulasi metrik kinerja akhir berupa *Cumulative Return*, *Sharpe Ratio*, dan *Maximum Drawdown*.

A. Fungsi Objektif Markowitz dan Formulasi Biner

Secara matematis, awal dari alur metodologi penelitian ini dimulai dari fungsi objektif portofolio *Mean-Variance* Markowitz. Model Markowitz berupaya meminimalkan varians portofolio sambil mempertahankan ekspektasi imbal hasil pada level tertentu, yang dalam formulasi Lagrangian dapat dinyatakan sebagai

$$f(\mathbf{w}) = \frac{\lambda}{2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} \omega_i \omega_j - \sum_i \mu_i \omega_i, \quad (6)$$

dengan ω_i adalah vektor bobot aset kontinu, μ_i adalah ekspektasi imbal hasil aset ke- i , σ_{ij} adalah elemen matriks kovarians, dan λ adalah parameter penghindaran risiko. Karena penyelesaian langsung pada ruang bobot kontinu menjadi *NP-Hard* ketika batasan kardinalitas diberlakukan, bobot kontinu ω_i didiskritisasi menjadi variabel biner $x_i \in \{0, 1\}$ dengan bobot portofolio $\omega_i = x_i/K$, sehingga fungsi objektif Lagrangian berubah menjadi bentuk biner

$$f(\mathbf{x}) = \frac{\lambda}{2K^2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} x_i x_j - \frac{1}{K} \sum_i \mu_i x_i, \quad (7)$$

di mana K adalah jumlah aset yang dipilih ke dalam portofolio. Representasi biner inilah yang menjadi titik masuk transformasi ke dalam kerangka *Exact Potential Game* dan selanjutnya ke dalam formulasi QUBO untuk komputasi kuantum.

B. Fungsi Potensial Global dan Keseimbangan Nash

Tahapan pertama dalam menyusun struktur komputasi alokasi aset adalah mentransformasikan persamaan Lagrangian Markowitz biner standar menjadi sebuah model *Exact Potential Game* (EPG) [2]. Transformasi matematis ini dilakukan dengan menyubstitusikan variabel bobot kontinu ke dalam representasi diskret $x_i \in \{0, 1\}$, yang mengindikasikan status keterpilihan suatu instrumen aset di dalam konfigurasi portofolio. Integrasi faktor penghindaran risiko, yang disimbolkan

an dengan γ , diinjeksikan ke dalam model permainan untuk mengendalikan sensitivitas matriks kovarians, yang merepresentasikan ukuran interaksi antara aset di dalam sistem pasar yang kompetitif. Dinamika utilitas yang beroperasi pada setiap aset tunggal akibat interaksi strategis tersebut kemudian dirangkum sepenuhnya menjadi sebuah fungsi skalar tunggal yang dikenal sebagai fungsi potensial global ($\Phi(\mathbf{x})$). Fungsi potensial ini secara eksplisit merangkum seluruh kalkulasi imbal hasil historis (μ) serta menyeimbangkannya dengan tingkat risiko volatilitas absolut dari keseluruhan kombinasi strategis agen yang saling bersinggungan. Secara keseluruhan, fungsi ini memiliki bentuk

$$\Phi(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N \mu_i \frac{x_i}{K} - \frac{\gamma}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sigma_{ij} \frac{x_i}{K} \frac{x_j}{K}. \quad (8)$$

Fungsi potensial global tersebut menjamin bahwa model alokasi investasi yang diusulkan memiliki lintasan konvergensi matematis yang stabil dan deterministik [3]. Setiap transisi strategi dari agen individu yang berhasil meningkatkan utilitas lokalnya akan serta merta berkontribusi pada peningkatan nilai fungsi potensial makroskopis sistem dengan kuantitas deviasi yang presisi ekuivalen ($\Delta u_i = \Delta \Phi$). Evolusi pergerakan dinamis ini akan otomatis berhenti ketika sistem mencapai konfigurasi optimum lokal, yang direpresentasikan oleh ketiadaan perubahan strategis alternatif yang mampu memberikan peningkatan nilai fungsi lebih lanjut. Kondisi stabil puncak dari evolusi fungsi potensial ini dalam literatur fisika sosial direpresentasikan sebagai ekuilibrium *Nash*, yang posisinya akan dideteksi secara heuristik menggunakan algoritma *Sequential Best Response* sebelum diumpankan ke fase evaluasi kuantum. Keseimbangan strategis yang berhasil diidentifikasi akan direkonstruksi kembali ke dalam bentuk vektor biner, berfungsi sebagai basis parameter pemicu awal yang esensial dalam kerangka operasional algoritma VQE secara keseluruhan.

C. Transformasi Hamiltonian Ising

Untuk memungkinkan pemrosesan algoritma VQE pada infrastruktur perangkat keras kuantum, bentuk fungsi potensial EPG harus diproyeksikan ke dalam struktur matriks Hamiltonian *Ising* [5]. Tahapan ini diawali dengan mengonversi rumusan maksimisasi potensial global menjadi fungsi minimisasi energi terhadap domain keputusan ($E(\mathbf{x}) = -\Phi(\mathbf{x})$). Hasil persamaan energi tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut ke dalam model *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) dengan menambahkan fungsi penalti kuadrat $P(\mathbf{x}) = A \left(\sum_{i=1}^N x_i - K \right)^2$. Variabel penalti tambahan A digunakan untuk memastikan bahwa matriks solusi algoritma memenuhi batasan seleksi kardinalitas berjumlah K aset sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna sebagai investor dan dipenuhi di awal eksperimen. Sintesis fungsional dari variabel energi potensial dan fungsi penalti tersebut memformulasikan koefisien matriks relasional yang komprehensif pada variabel Q_{ii} serta elemen korelatif interaksi Q_{ij} .

Setelah kedua elemen Q didapatkan, dilakukan transisi final ke ranah komputasi kuantum dilaksanakan melalui pemetaan variabel keputusan relasional dari dominan representasi biner menuju domain mekanika *spin* yang didefinisikan dengan vektor spektral $s_i \in \{-1, 1\}$. Transisi tersebut

menggunakan pemetaan affine, yang menyatakan hubungan $x_i = (1 - s_i)/2$. pemetaan tersebut disubstitusi pada setiap koefisien QUBO yang ada untuk mengekstraksi nilai parameter operator uniter lokal Pauli-Z [16]. Ekstraksi tersebut akan menghasilkan persamaan analitik untuk komponen medan bias lokal (h_i) pada setiap *qubit* individual dan matriks kopling keterbelitan (J_{ij}) antar sepasang interaksi *qubit* spesifik di dalam jaringan sebagai Hamiltonian Ising berbentuk

$$\hat{\mathcal{H}} = - \sum_{i=1}^N h_i \hat{Z}_i - \sum_{i < j}^N J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + C \quad (9)$$

Komponen bias linier h_i menganalogikan representasi sentimen fundamental pasar, sedangkan distribusi nilai kopling J_{ij} memetakan fungsi korelasi harga dari matriks risiko. Hamiltonian Ising akhir tersebut selanjutnya digunakan sebagai observabel fungsi objektif dari VQE untuk mencari konfigurasi probabilitas status minimum dasar (*ground state*) sistem yang paling mendekati solusi optimal menggunakan Ansatz dan optimasi yang telah ditentukan.

D. Backtesting dan Benchmarking

Hasil konfigurasi pemilihan aset dari sistem optimasi hibrida yang telah dieksekusi, dapat dievaluasi melalui mekanisme *backtesting* menggunakan konsep *rolling window*. Data deret waktu pergerakan harga saham-saham dari indeks IHSG (yakni kombinasi BBCE, ADRO, TLKM, SMGR) selama 6 bulan diekstrak secara berurutan untuk mendefinisikan matriks imbal hasil (μ) dan matriks kovarians (Σ) pada tiap periode 1 bulan. Setiap periode, dilakukan kalkulasi ulang fungsi matriks *Ising* baru sambil tetap menggunakan metode injeksi ekuilibrium Nash sebagai *warm-start* dari mekanisme *Exact Potential Game*. Sinyal investasi yang didapatkan berupa rekomendasi biner yang terdiri dari 0 yang berarti tidak beli dan 1 yang berarti beli. Konfigurasi tersebut didapatkan dari kejatuhan *ground state* akhir algoritma VQE yang dieksekusi secara bertahap untuk mengatur perimbangan komposisi persentase dana dari nilai modal aktual (*rebalancing*). Hasil kinerja performa akhir kemudian dihipunkan ke dalam profil *return* sehingga kemampuan profitabilitas portofolio kuantum ini tervalidasi.

Validitas keandalan optimasi portofolio GT-VQE juga membutuhkan standarisasi performa (*benchmarking*) eksternal melalui analisis komparatif yang ketat. Proses kalibrasi referensi menggunakan pengaplikasian algoritma klasik mapan berjenis *Sequential Least Squares Programming* (SLSQP), yang merupakan pengoptimal fungsi kuadrat standar pada model Markowitz linear. Evaluasi SLSQP dilakukan secara berurutan pada siklus *backtesting* dari data historis untuk menyajikan dasar referensi yang transparan. Selain model konvensional optimasi tersebut, komparasi yang digunakan juga meninjau kinerja pergerakan aset konstan jika investor membeli semua aset secara merata dari awal periode hingga akhir periode (*Equal Weight Portfolio*) dengan vektor matriks pembagian fraksi sebesar $\omega_i = 1/N$ [17]. Metrik lain yang digunakan yaitu *Cumulative Return*, *Sharpe Ratio*, dan *Maximum Drawdown* yang untuk membuktikan bahwa dimensi tinggi menggunakan pendekatan kuantum hibrida akan lebih andal daripada menggunakan algoritma klasik terhadap pasar saat ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akuisisi Data dan Prapemrosesan

Proses prapemrosesan data harga historis saham menghasilkan dua parameter utama yang menjadi masukan formula Markowitz yaitu ekspektasi imbal hasil sederhana μ_i dan matriks kovarians Σ yang dihitung menggunakan imbal hasil logaritmik pada jendela pelatihan 6 bulan atau $n = 126$ hari perdagangan. Penggunaan imbal hasil sederhana untuk μ_i didasarkan pada sifat liniernya terhadap bobot aset, sedangkan imbal hasil logaritmik untuk Σ dipilih karena memiliki distribusi yang lebih mendekati asumsi normalitas. Analisis melalui aproksimasi deret Taylor orde kedua menunjukkan bahwa kedua representasi menghasilkan estimasi kovarians yang hampir identik untuk data saham harian, yakni $\text{Cov}(r_A, r_B) \approx \text{Cov}(R_A, R_B)$, karena suku koreksi berada pada orde 10^{-6} hingga 10^{-8} yang jauh lebih kecil dari suku utamanya. Pada sistem $N = 2$ dengan jendela pelatihan pertama, diperoleh matriks kovarians

$$\Sigma_{N2} = \begin{pmatrix} 0,0915 & 0,0202 \\ 0,0202 & 0,0367 \end{pmatrix},$$

sedangkan parameter penghindaran risiko endogen γ dihitung secara adaptif menggunakan fungsi sigmoid

$$\gamma = 1/(1 + e^{\tilde{\mu}/\tilde{\sigma}_I}) \approx 0,2697$$

pada jendela pertama.

B. Formulasi EPG dan Pencarian Ekuilibrium Nash

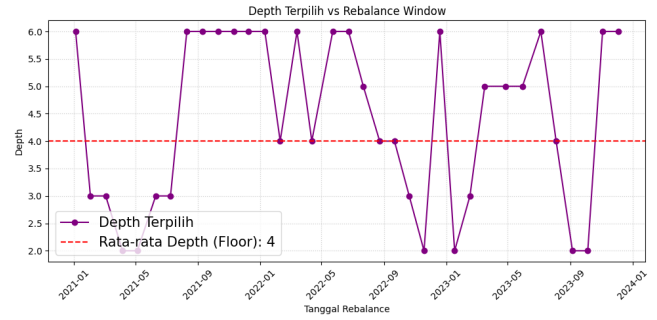
Transformasi model Markowitz ke dalam kerangka EPG dilakukan dengan mendefinisikan fungsi potensial global sebagaimana pada persamaan (8) yang merangkum seluruh interaksi strategis antar aset. Kemudian pencarian ekuilibrium Nash dilakukan menggunakan algoritma SBR yang bekerja melalui mekanisme pertukaran aset secara iteratif yaitu pada setiap iterasi, seluruh kandidat pertukaran antara aset yang ada di dalam dan di luar portofolio dievaluasi lalu pertukaran yang memberikan kenaikan fungsi potensial terbesar dipilih hingga tidak ada lagi pertukaran yang meningkatkan Φ . Sebagai ilustrasi pada sistem $N = 2$ periode Januari 2021, evaluasi seluruh kombinasi strategi mengidentifikasi bahwa keadaan $|10\rangle$ (memilih BBKA, tidak ADRO) menghasilkan utilitas sistem tertinggi sehingga ditetapkan sebagai titik ekuilibrium Nash. Konfigurasi biner yang dihasilkan EPG ini selanjutnya dikonversi menjadi *bitstring* inisialisasi yang menjadi *warm-start* bagi optimasi VQE.

C. Pemetaan Hamiltonian dan Inisialisasi Sirkuit Kuantum

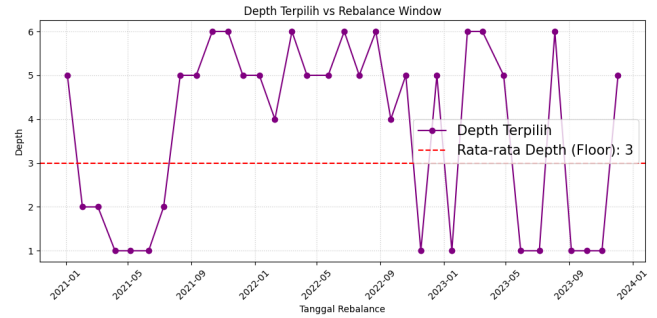
Fungsi potensial EPG ditransformasi menjadi fungsi energi QUBO melalui relasi $E(\mathbf{x}) = -\Phi(\mathbf{x})$, yang kemudian diperluas dengan suku penalti kuadratik supaya batasan kardinalitas seleksi aset terpenuhi. Pemetaan domain spin melalui substitusi transformasi Affine dilakukan untuk mengekstraksi parameter Hamiltonian Ising berupa koefisien bias lokal h_i dan parameter kopling J_{ij} . Sebagai contoh numerik pada sistem $N = 2$ jendela pertama, Hamiltonian yang diperoleh adalah

$$\mathcal{H}_{N2} = 0,1735\hat{Z}_1 + 0,0931\hat{Z}_2 + 0,5014\hat{Z}_1\hat{Z}_2 + 0,2320.$$

Inisialisasi sirkuit kuantum kemudian dilakukan dengan merotasi keadaan dasar $|00\dots 0\rangle$ menuju *bitstring* ekuilibrium



(a)



(b)

Gambar 2. Perbandingan dinamika kedalaman sirkuit untuk sistem $N = 2$ antara metode VQE murni (a) dan GT-VQE (b).

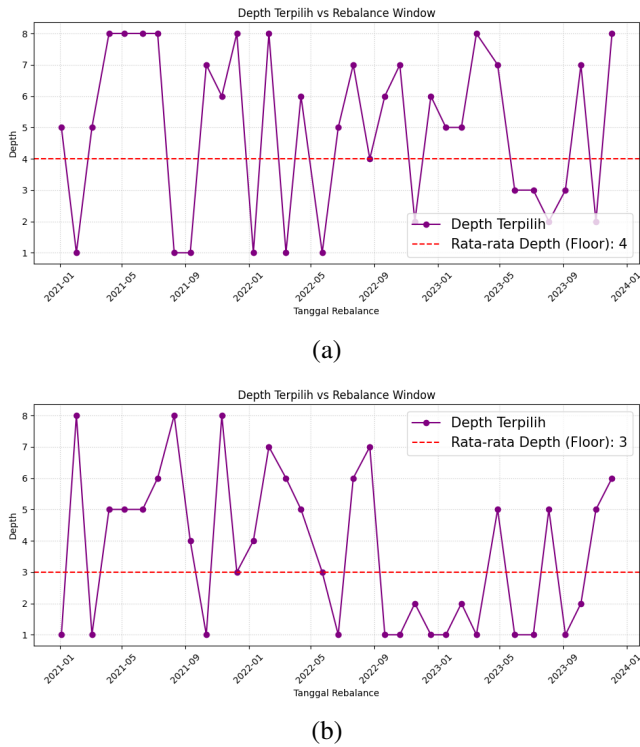
Nash. Jika bitstring yang terpilih adalah 0, maka rotasi yang digunakan adalah 0 sedangkan jika yang terpilih adalah 1, maka rotasi yang digunakan adalah π rad atau 180 derajat atau 3,14 rad. Sehingga sirkuit memulai optimasi dari representasi kuantum keadaan yang telah terbukti memiliki utilitas finansial tinggi.

D. Konvergensi Energi dan Optimasi SPSA

Proses optimasi VQE menggunakan algoritma SPSA menunjukkan dinamika konvergensi yang berbeda secara signifikan antara skenario GT (dengan inisialisasi Nash) dan NoGT (inisialisasi acak). Pada skenario GT-VQE, konvergensi energi ekspektasi $E(\theta)$ menuju nilai minimum umumnya tercapai pada kedalaman sirkuit yang dangkal ($L = 2$ hingga $L = 3$), karena parameter awal yang diperoleh dari ekuilibrium Nash telah berada di wilayah dekat minimum energi sejati. Sebaliknya, pada skenario NoGT, VQE sering membutuhkan kedalaman yang lebih tinggi dan jumlah iterasi yang lebih banyak untuk mencapai konvergensi serupa, bahkan pada beberapa jendela observasi gagal menemukan keadaan dasar yang benar. Dinamika adaptasi tingkat kedalaman sirkuit per jendela simulasi ini direkam secara komprehensif, dan implikasinya terhadap stabilitas performa sistem akan dievaluasi lebih lanjut pada pembahasan evaluasi portofolio.

E. Analisis Entropi Von Neumann

Entropi Von Neumann digunakan sebagai indikator kuantitatif untuk mendeteksi keberhasilan proses optimasi dalam menghindari fenomena *barren plateaus*. Pada skenario inisialisasi acak (NoGT), nilai entropi cenderung bertahan tinggi sepanjang iterasi karena distribusi probabilitas tetap tersebar merata di seluruh basis state, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 4. Kondisi ini secara analitik mengonfirmasi bahwa



Gambar 3. Perbandingan dinamika kedalaman sirkuit untuk sistem $N = 4$ antara metode VQE murni (a) dan GT-VQE (b).

sirkuit terperangkap dalam jebakan *barren plateaus*, di mana gradien ekspektasi fungsi biaya meluruh menuju nol sehingga SPSA tidak mampu menghasilkan pembaruan parameter yang efektif. Sebaliknya, implementasi strategi *warm-start* berbasis ekuilibrium Nash pada skenario GT-VQE memicu keruntuhan entropi yang signifikan sejak iterasi awal, ditandai oleh pemusatan distribusi probabilitas pada satu *bitstring* dominan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5. Fenomena kolaps entropi ini memvalidasi secara fisis bahwa sistem berhasil keluar dari superposisi yang terlalu menyebar menuju keadaan kuantum yang terlokalisasi, yang secara langsung berkorelasi dengan keberhasilan menemukan konfigurasi portofolio optimal.

F. Performa Finansial dan Backtesting Portofolio

Evaluasi performa metrik simulasi pengujian historis pada periode 2021 hingga 2023 dengan mekanisme penyeimbangan kembali bulanan mengungkapkan keunggulan strategi GT-VQE secara konsisten pada kedua skala sistem. Pada sistem $N = 2$, algoritma GT-VQE mencatatkan imbal hasil kumulatif sebesar 145,07% dengan rasio Sharpe 1,0185, melampaui VQE murni (121,30%, Sharpe 0,9331), strategi *Equal Weight* (97,88%, Sharpe 0,9764), maupun optimasi klasik SLSQP (51,34%, Sharpe 0,6736). Keunggulan ini semakin teramplifikasi pada sistem $N = 4$ yang memiliki ruang solusi lebih kompleks: VQE murni mengalami degradasi performa yang signifikan dengan imbal hasil hanya 16,89% dan Sharpe 0,3592, sedangkan GT-VQE mampu mempertahankan imbal hasil 73,15% dengan Sharpe 1,0107 dan *Maximum Drawdown* terendah sebesar 16,68%. Hasil lengkap perbandingan keempat strategi disajikan pada Tabel 1, sedangkan visualisasi kurva pertumbuhan modal untuk seluruh skenario dapat ditin-

TABEL 1. RINGKASAN PERFORMA SIMULASI FINANSIAL ($N = 2$ DAN $N = 4$)

Strategi Algoritma	Sistem $N = 2$			Sistem $N = 4$		
	Return	Sharpe	MDD	Return	Sharpe	MDD
GT-VQE (Hibrida)	145,07%	1,0185	30,33%	73,15%	1,0107	16,68%
VQE (Tanpa GT)	121,30%	0,9331	30,33%	16,89%	0,3592	20,89%
SLSQP (Klasik)	51,34%	0,6736	15,91%	12,91%	0,2810	21,12%
<i>Equal Weight</i>	97,88%	0,9764	27,49%	35,57%	0,6790	18,42%

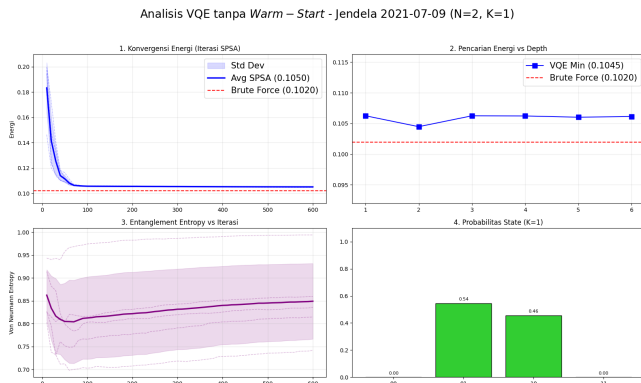
jau pada Lampiran.

Mekanisme inisialisasi awal berbasis ekuilibrium Nash dibuktikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika adaptasi kedalaman sirkuit, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2 dan Gambar 3. Fluktuasi kedalaman sirkuit yang cukup ekstrem teramati pada optimasi VQE murni, terutama saat diimplementasikan pada dimensi sistem permasalahan yang lebih tinggi ($N = 4$), yang mengindikasikan kegagalan konvergensi pada lanskap parameter yang rumit. Sebaliknya, kestabilan operasional dipertahankan oleh metode GT-VQE pada tingkat kedalaman sirkuit yang dangkal. Hal ini menunjukkan bahwa titik awal optimasi yang telah diposisikan secara strategis di sekitar area minimum energi sejati oleh kerangka EPG mampu menghasilkan peningkatan performa finansial yang signifikan dibandingkan dengan pendekatan optimasi konvensional VQE. Secara kuantitatif, perolehan performa finansial untuk GT-VQE menghasilkan perkembangan portofolio yang superior, di mana konfigurasi bobot aset yang optimal berhasil dipertahankan secara konsisten pada setiap periode *rebalancing* portofolio.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil simulasi dan evaluasi komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Formulasi model Markowitz ke dalam kerangka (EPG) berhasil memetakan utilitas ekonomi menjadi sistem Hamiltonian Ising secara akurat dan konsisten. Penggunaan imbal hasil logaritmik untuk matriks kovarians terbukti efektif menjaga simetri interaksi risiko (J_{ij}), sementara imbal hasil sederhana mempertahankan linieritas bias ekspektasi imbal hasil (h_i). Implementasi suku penalti anggaran (A) mampu mendominasi koefisien kopling sehingga mencegah sirkuit kuantum terjebak pada portofolio yang melanggar aturan diversifikasi.
2. Penerapan ekuilibrium Nash sebagai inisialisasi awal (*warm-start*) terbukti meningkatkan efisiensi dan stabilitas konvergensi algoritma VQE secara signifikan. Injeksi solusi Nash memandu sirkuit melewati area dataran tandus yang dicirikan oleh kelenyapan varians gradien, memungkinkan algoritma mencapai keadaan dasar pada kedalaman sirkuit dangkal ($L = 2$ hingga $L = 3$). Hal ini memicu keruntuhan Entropi Von Neumann menuju konfigurasi probabilitas tunggal yang paling optimal, mereduksi beban komputasi secara substansial.
3. Arsitektur HEA dengan optimasi SPSA menunjukkan performa komputasi yang efisien dalam mengeksekusi optimasi portofolio pada kedua skala sistem. Algoritma GT-VQE menghasilkan pertumbuhan modal yang supe-



Gambar 4. Distribusi probabilitas merata yang mengindikasikan jebakan *barren plateaus* (Entropi Tinggi).

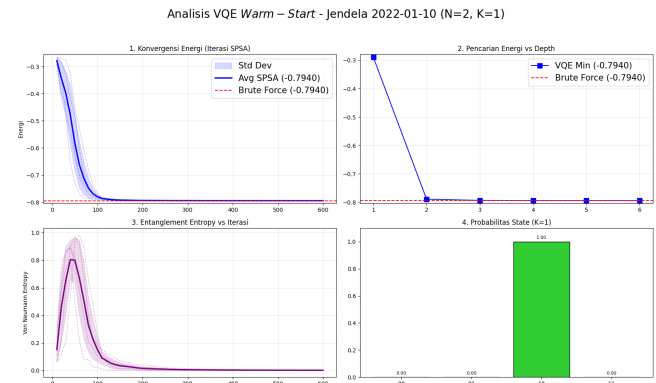
rrior dibandingkan VQE murni dan optimasi klasik SL-SQP, dengan nilai rasio Sharpe mencapai 1,0185 pada sistem $N = 2$ dan 1,0107 pada sistem $N = 4$. Temuan ini secara empiris membuktikan bahwa integrasi teori permainan dan komputasi kuantum memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas keputusan alokasi aset.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Heru Sukamto, M.Si. dan Bapak Gagus Ketut Sunnardianto, Ph.D. selaku dosen pembimbing atas seluruh bimbingan, diskusi ilmiah, serta dedikasi waktu yang telah diberikan selama masa pengerjaan penelitian Tugas Akhir ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh dosen dan staf Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, atas segala fasilitas komputasi, dukungan akademis, serta lingkungan kondusif yang telah mendukung kelancaran penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

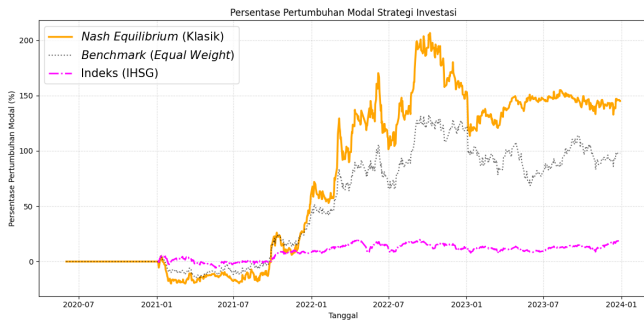
- [1] John Von Neumann and Oskar Morgenster, "Theory of Game and Economic Behavior," 1953.
- [2] D. Monderer and L. S. Shapley, "Potential Games," *Games and Economic Behavior*, vol. 14, no. 1, pp. 124–143, May 1996. [Online]. Available: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0899825696900445>
- [3] Y. Yang, F. Rubio, G. Scutari, and D. Palomar, "Multi-portfolio Optimization: A Potential Game Approach," vol. 75, pp. 182–189, 2012, series Title: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. [Online]. Available: http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-30373-9_13
- [4] J. C. Freitas, A. A. Pinto, and Felgueiras, "Game Theory for Predicting Stocks' Closing Prices," *Mathematics*, vol. 12, no. 17, p. 2676, Aug. 2024. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2227-7390/12/17/2676>
- [5] A. Lucas, "Ising formulations of many NP problems," *Frontiers in Physics*, vol. 2, 2014. [Online]. Available: <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphy.2014.00005/abstract>
- [6] R. N. Mantegna, H. E. Stanley, and N. A. Chriss, "An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance,"



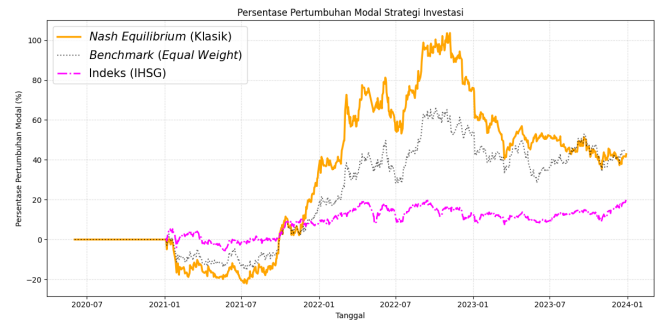
Gambar 5. Kolaps probabilitas pada keadaan dominan akibat inisialisasi *Nash Equilibrium* (Entropi Rendah).

- Physics Today*, vol. 53, no. 12, pp. 70–70, Dec. 2000. [Online]. Available: <https://pubs.aip.org/physicstoday/article/53/12/70/411205/An-Introduction-to-Econophysics-Correlations-and>
- [7] S. Galam and B. Walliser, "Ising model versus normal form game," *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, vol. 389, no. 3, pp. 481–489, Feb. 2010. [Online]. Available: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378437109007821>
 - [8] J. C. Spall, "Implementation of the Simultaneous Perturbation Algorithm for Stochastic Optimization," vol. 34, no. 3, Jul. 1998.
 - [9] J. Preskill, "Quantum Computing in the NISQ era and beyond," *Quantum*, vol. 2, p. 79, Aug. 2018, arXiv:1801.00862 [quant-ph]. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1801.00862>
 - [10] D. A. Fedorov, B. Peng, N. Govind, and Y. Alexeev, "VQE method: a short survey and recent developments," *Materials Theory*, vol. 6, no. 1, p. 2, Jan. 2022. [Online]. Available: <https://materialstheory.springeropen.com/articles/10.1186/s41313-021-00032-6>
 - [11] A. Dixit and A. Kumari, "Variational Principle 2.0: The Variational Quantum Eigensolver," Sep. 2025.
 - [12] H. L. Dao, "Exploring new variational quantum circuit ansatzes for solving SU(2) matrix models," *The European Physical Journal C*, vol. 85, no. 6, p. 705, Jun. 2025. [Online]. Available: <https://link.springer.com/10.1140/epjc/s10052-025-14322-7>
 - [13] M. Ohya, "Fundamentals of quantum mutual entropy and capacity," 1998, version Number: 2. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/quant-ph/9806042>
 - [14] E. Crosato and R. G. Morris, "Shannon entropy and mutual information," Sep. 2023.
 - [15] A. Serafini, F. Illuminati, and S. De Siena, "Symplectic invariants, entropic measures and correlations of Gaussian states," 2003, version Number: 4. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/quant-ph/0307073>
 - [16] M. Nakahara, "Quantum Computing: From Linear Algebra to Physical Realizations," Mar. 2008. [Online]. Available: <https://www.taylorfrancis.com/articles/9781420012293>
 - [17] V. DeMiguel, L. Garlappi, and R. Uppal, "Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient is the 1/N Portfolio Strategy?" *Review of Financial Studies*, vol. 22, no. 5, pp. 1915–1953, May 2009. [Online]. Available: <https://academic.oup.com/rfs/article-lookup/doi/10.1093/rfs/hhm075>

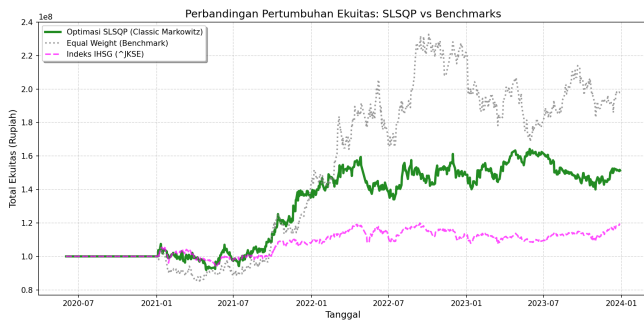
LAMPIRAN



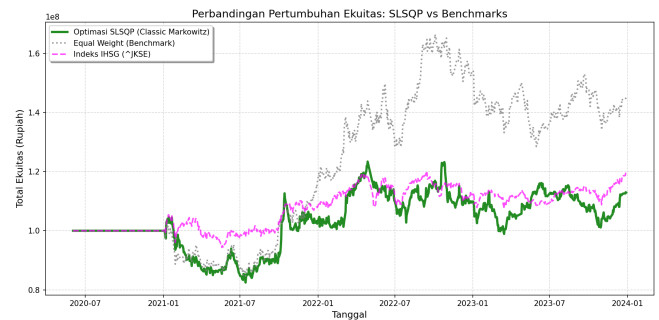
Gambar 6. Pergerakan portofolio murni Ekuilibrium Nash (N=2).



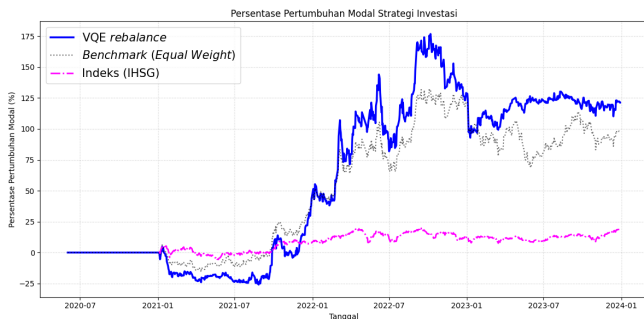
Gambar 10. Pergerakan portofolio murni Ekuilibrium Nash (N=4).



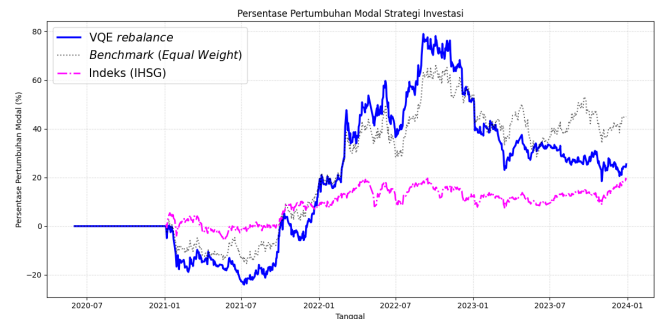
Gambar 7. Pergerakan portofolio klasik SLSQP (N=2).



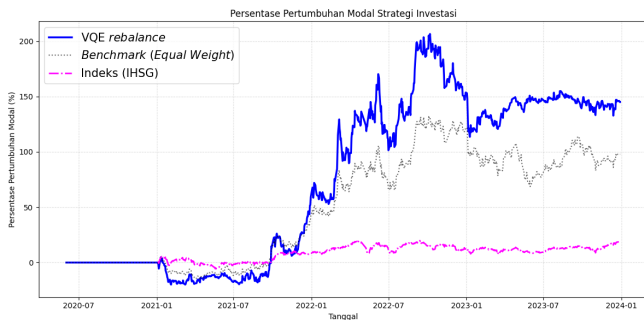
Gambar 11. Pergerakan portofolio klasik SLSQP (N=4).



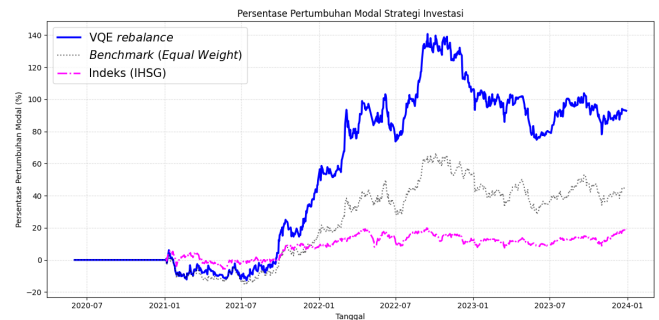
Gambar 8. Pergerakan portofolio VQE Murni (N=2).



Gambar 12. Pergerakan portofolio VQE Murni (N=4).



Gambar 9. Pergerakan portofolio GT-VQE (N=2).



Gambar 13. Pergerakan portofolio GT-VQE (N=4).